2026 대건고 2학년 2학기 중간 확률과 통계 · 손풀이

확률과 통계 · 18문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 배반사건과 확률의 덧셈정리 · 배반이면 $\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$ · 3.60점 · 난이도 하

정답 ④

두 사건 A, B는 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A\cup B)=1$, $\mathrm{P}(A^C)=4\mathrm{P}(A)$일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

1. $1-\mathrm{P}(A)=4\mathrm{P}(A)$에서 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{5}$
2. $\mathrm{P}(B)=1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$, 답 ④

답 ④

2 이항정리 - 이항계수의 합 · $(1-3)^5$의 전개와 비교 · 3.70점 · 난이도 중

정답 ①

${}_5\mathrm{C}_1\times 3-{}_5\mathrm{C}_2\times 3^2+{}_5\mathrm{C}_3\times 3^3-{}_5\mathrm{C}_4\times 3^4+{}_5\mathrm{C}_5\times 3^5$의 값은?

① 33 ② 34 ③ 35 ④ 36 ⑤ 37

1. $(1-3)^5=1-{}_5\mathrm{C}_1 3+{}_5\mathrm{C}_2 3^2-\cdots-{}_5\mathrm{C}_5 3^5=-32$
2. 구하는 식을 S라 하면 $1-S=-32$
3. $S=33$, 답 ①

답 ①

3 조합의 성질과 합 · ${}_n\mathrm{C}_{n-1}=n$ · 3.80점 · 난이도 하

정답 ①

$\log_6\left({}_1\mathrm{C}_0+{}_2\mathrm{C}_1+{}_3\mathrm{C}_2+\cdots+{}_8\mathrm{C}_7\right)$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. ${}_1\mathrm{C}_0+{}_2\mathrm{C}_1+\cdots+{}_8\mathrm{C}_7=1+2+\cdots+8=36$
2. $\log_6 36=2$, 답 ①

답 ①

4 중복조합 - 전개식의 항의 개수 · 중복조합 ${}_n\mathrm{H}_r$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$(a+b+c+d)^3(x+y+z)^4$의 전개식에서 서로 다른 항의 개수는?

① 220 ② 240 ③ 260 ④ 280 ⑤ 300

1. $(a+b+c+d)^3$의 항: ${}_4\mathrm{H}_3 = {}_6\mathrm{C}_3 = 20$
2. $(x+y+z)^4$의 항: ${}_3\mathrm{H}_4 = {}_6\mathrm{C}_4 = 15$
3. $20 \times 15 = 300$, 답 ⑤

답 ⑤

5 중복순열 - 함수의 개수 · 함수 5^4, 일대일함수 ${}_5\mathrm{P}_4$ · 4.20점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

두 집합 $X=\{1,2,3,4\}$, $Y=\{a,b,c,d,e\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수의 개수를 a, X에서 Y로의 일대일함수의 개수를 b라 할 때, $a-b$의 값은?

① 501 ② 502 ③ 503 ④ 504 ⑤ 505

1. $a = 5^4 = 625$, $b = 5\times4\times3\times2 = 120$
2. $a-b = 505$, 답 ⑤

답 ⑤

6 이항정리 - 곱의 전개식의 계수 · 일반항의 차수 맞추기 · 4.40점 · 난이도 중 **정답 ②**

$(2x+1)^3\left(x^2-\dfrac{1}{x}\right)^5$의 전개식에서 x^2의 계수는?

① -120 ② -60 ③ 60 ④ 90 ⑤ 120

1. $\left(x^2-\dfrac{1}{x}\right)^5$의 일반항: ${}_5\mathrm{C}_r(-1)^r x^{10-3r}$ $\longrightarrow$ 차수 $10, 7, 4, 1, -2, -5$
2. $(2x+1)^3 = 8x^3+12x^2+6x+1$
3. x^2는 $6x\times(x$의 항$)$뿐: $r=3$, 계수 ${}_5\mathrm{C}_3(-1)^3 = -10$
4. $6\times(-10) = -60$, 답 ②

답 ②

7 독립사건과 조건부확률의 계산 · 독립이면 $\mathrm{P}(A^C|B)=\mathrm{P}(A^C)$ 등 · 4.60점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 사건 A, B가 서로 독립이고 $0<\mathrm{P}(A)<1$, $0<\mathrm{P}(B)<1$일 때, $\dfrac{\mathrm{P}(A^C|B)}{\mathrm{P}((A\cup B)^C)}\times\dfrac{\mathrm{P}(B^C|A^C)}{\mathrm{P}(A|A)}+\dfrac{\mathrm{P}(B|A^C)+\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(A\cup B)+\mathrm{P}(A\cap B)}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\mathrm{P}(A)=a$, $\mathrm{P}(B)=b$라 하면 $\mathrm{P}((A\cup B)^C)=(1-a)(1-b)$
2. 첫 항: $\dfrac{1-a}{(1-a)(1-b)}\times\dfrac{1-b}{1}=1$
3. 둘째 항: $\dfrac{b+a}{(a+b-ab)+ab}=1$
4. 합 2, 답 ②

답 ②

8 중복조합 - 방정식의 자연수해 · $33=3\times11$로 인수 분배 · 4.80점 · 난이도 중 **정답 ④**

방정식 $(a+b+c)(d+e)=33$을 만족시키는 자연수 a,b,c,d,e의 모든 순서쌍 (a,b,c,d,e)의 개수는?

① 70 ② 80 ③ 90 ④ 100 ⑤ 110

1. $a+b+c\geq3$, $d+e\geq2$이므로 $(3,11)$ 또는 $(11,3)$
2. $a+b+c=3$: 1가지, $d+e=11$: 10가지 $\longrightarrow$ 10
3. $a+b+c=11$: ${}_3\mathrm{H}_8={}_{10}\mathrm{C}_2=45$, $d+e=3$: 2가지 $\longrightarrow$ 90
4. 합 100, 답 ④

답 ④

9 이항계수의 대칭성과 확률 · 앞면>뒷면과 뒷면>앞면의 확률이 같음 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ③**

하나의 동전을 10번 던졌을 때, 동전 앞면이 나온 횟수보다 동전 뒷면이 나온 횟수가 더 클 확률은?

① $\dfrac{189}{2^9}$ ② $\dfrac{191}{2^9}$ ③ $\dfrac{193}{2^9}$ ④ $\dfrac{195}{2^9}$ ⑤ $\dfrac{197}{2^9}$

1. 같은 횟수(5번씩)일 확률 $\dfrac{{}_{10}\mathrm{C}_5}{2^{10}}=\dfrac{252}{1024}$
2. 구하는 확률 $=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{252}{1024}\right)=\dfrac{386}{1024}=\dfrac{193}{2^9}$
3. 답 ③

답 ③

10 같은 것이 있는 순열 · 양 끝 문자별로 나머지 8개 나열 · 5.20점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

10개의 문자 $a, b, b, c, c, c, d, d, d, d$를 일렬로 나열할 때, 양쪽 끝에 서로 같은 문자가 오는 경우의 수는?

① 2400 ② 2500 ③ 2600 ④ 2700 ⑤ 2800

1. 양 끝 b: $\dfrac{8!}{3!4!} = 280$
2. 양 끝 c: $\dfrac{8!}{2!4!} = 840$
3. 양 끝 d: $\dfrac{8!}{2!3!2!} = 1680$
4. 합 2800, 답 ⑤

답 ⑤

11 조건부확률 - 좌표와 삼각형 넓이 · 삼각형이 될 조건 $m \neq n$ (30가지) · 5.40점 · 난이도 상 **정답 ④**

한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 나오는 눈의 수를 차례로 m, n이라 하자. 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{P}(m, n)$, $\mathrm{Q}(n, m)$과 원점 O에 대하여 세 점 O, P, Q가 삼각형 OPQ를 이룰 때, 삼각형 OPQ의 넓이가 12 이상일 확률은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{7}{30}$ ④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{3}{10}$

1. 넓이 $= \dfrac{1}{2}|m \cdot m - n \cdot n| = \dfrac{1}{2}|m^2 - n^2| \geq 12 \longrightarrow |m^2 - n^2| \geq 24$
2. 큰 수 6: 작은 수 1, 2, 3 / 큰 수 5: 작은 수 1 $\longrightarrow$ 4쌍, 순서 고려 8가지
3. 확률 $\dfrac{8}{30} = \dfrac{4}{15}$, 답 ④

답 ④

12 독립사건 - 분할표 · $\mathrm{P}(A\cap \text{여}) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(\text{여})$ · 5.60점 · 난이도 중

정답 ③

다음은 어느 학교의 학생 200명 중에서 영화 A, 영화 B에 대한 선호도를 조사한 표이다. (단위: 명)

구분	영화 A	영화 B	합계
남학생	a	b	180
여학생	c	d	20
합계	130	70	200

이 학교의 학생 중에서 임의로 한 학생을 뽑을 때, 영화 A를 선택한 학생인 사건과 여학생인 사건에 대하여 두 사건은 서로 독립이다. 이때, $\dfrac{a+d}{b+c}$의 값은?

① $\dfrac{29}{19}$ ② $\dfrac{30}{19}$ ③ $\dfrac{31}{19}$ ④ $\dfrac{32}{19}$ ⑤ $\dfrac{33}{19}$

1. $\dfrac{c}{200} = \dfrac{130}{200} \times \dfrac{20}{200}$에서 $c = 13$
2. $d = 7,\ a = 117,\ b = 63$
3. $\dfrac{a+d}{b+c} = \dfrac{124}{76} = \dfrac{31}{19}$, 답 ③

답 ③

13 조건부확률과 확률의 덧셈정리 · 두 과목 모두 수강 $= 1 - \dfrac{19}{25} = \dfrac{6}{25}$ · 5.80점 · 난이도 상

정답 ③

어느 고등학교의 한 선생님은 이번 학기에 서로 다른 두 과목 A, B를 수업한다. 이 선생님의 수업을 수강하는 학생 가운데 두 과목 A, B 중 한 과목만 수강하는 학생이 $\dfrac{19}{25}$이다. 이 선생님의 수업을 수강하는 학생 가운데 임의로 뽑은 한 학생이 과목 B를 수강하는 학생일 때, 과목 A도 수강하는 학생일 확률이 $\dfrac{3}{8}$이다. 이 선생님의 수업을 수강하는 학생 가운데 임의로 뽑은 한 학생이 과목 A를 수강하는 학생일 확률은?

① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{11}{20}$ ③ $\dfrac{3}{5}$ ④ $\dfrac{13}{20}$ ⑤ $\dfrac{7}{10}$

1. $\mathrm{P}(A\cap B) = \dfrac{6}{25},\ \mathrm{P}(A|B) = \dfrac{3}{8}$이므로 $\mathrm{P}(B) = \dfrac{6}{25} \div \dfrac{3}{8} = \dfrac{16}{25}$
2. $\mathrm{P}(A\cup B) = 1$이므로 $\mathrm{P}(A) = 1 - \dfrac{16}{25} + \dfrac{6}{25} = \dfrac{3}{5}$
3. 답 ③

답 ③

14 조건부확률 - 동전과 주머니 시행 · 경우별 확률 곱 후 비율 · 5.90점 · 난이도 상 **정답 ④**

흰 공 4개와 검은 공 5개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

> 동전을 두 번 던져
> 앞면이 나온 횟수가 2이면 주머니에서 공 4개를 동시에 꺼내고,
> 앞면이 나온 횟수가 0 또는 1이면 주머니에서 공 2개를 동시에 꺼낸다.

꺼낸 공 가운데 검은 공이 2개 있을 때, 동전의 앞면이 나온 횟수가 2일 확률은?

① $\frac{5}{22}$ ② $\frac{3}{11}$ ③ $\frac{7}{22}$ ④ $\frac{4}{11}$ ⑤ $\frac{9}{22}$

1. 앞면 2번(확률 $\frac{1}{4}$), 4개 중 검은 공 2개: $\frac{{}_5C_2\,{}_4C_2}{{}_9C_4} = \frac{10}{21} \longrightarrow \frac{5}{42}$
2. 앞면 0·1번(확률 $\frac{3}{4}$), 2개 모두 검은 공: $\frac{{}_5C_2}{{}_9C_2} = \frac{5}{18} \longrightarrow \frac{5}{24}$
3. 구하는 확률 $= \frac{5/42}{5/42 + 5/24} = \frac{24}{66} = \frac{4}{11}$, 답 ④

답 ④

15 중복조합 - 배수 조건 방정식 · $a = 2da'$ 등으로 치환 · 8.00점 · 난이도 상 **정답 21**

[서술형 1] 자연수 a, b, c, d가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $a + b + c + 3d = 19$
> (나) a, b, c는 모두 $2d$의 배수이다.

이때 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. $a = 2da'$, $b = 2db'$, $c = 2dc'$ (a', b', c' 자연수)
2. $d(2(a' + b' + c') + 3) = 19$, 19는 소수이고 괄호 안은 5 이상이므로 $d = 1$
3. $a' + b' + c' = 8$인 자연수해: ${}_3H_5 = {}_7C_2 = 21$
4. 답 21

답 21

16 조건부확률 - 반복 시행과 흰 공 개수 · 흰 공 확률 p, 검은 공 $q=1-p$ · 8.00점 · 난이도 최상 **정답 2**

[서술형 2] 6개의 공이 들어있는 주머니가 있다. 각각의 공은 흰 공 또는 검은 공 중 하나이다. 다음 규칙에 따라 두 상자 A, B에 동일한 사탕을 담는 시행을 한다.

> ○ 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공의 색깔을 확인한 후, 다시 넣는다.
> ○ 꺼낸 공의 색이 흰색이면 상자 A에 사탕 1개를 담고, 검은색이면 상자 B에 사탕 1개를 담는다.

이 시행을 계속하여 한 상자에 사탕 3개가 담길 때까지 위 시행을 반복한다. 시행이 끝난 후, 상자 A에 사탕 3개가 담겨 있을 때, 상자 B에 사탕이 1개가 담겨 있을 확률은 $\frac{6}{17}$이다. 주머니 안에 들어있는 흰 공의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. A가 3개로 끝나는 경우: B가 0, 1, 2개 $\longrightarrow$ $p^3+3p^3q+6p^3q^2$
2. B가 1개인 경우: $3p^3q$
3. $\dfrac{3q}{1+3q+6q^2}=\dfrac{6}{17}$에서 $12q^2-11q+2=0$
4. $q=\dfrac{2}{3}$ 또는 $\dfrac{1}{4}$, 공 6개이므로 $6q$가 정수 $\longrightarrow$ $q=\dfrac{2}{3}$
5. 검은 공 4개, 흰 공 2개

답 2

17 함수의 개수와 확률 - 합성함수 치역 · f의 치역 크기로 경우 나누기 · 9.00점 · 난이도 상 **정답 $\frac{16}{27}$**

[서술형 3] 집합 $X=\{1,2,3\}$에 대하여 X에서 X로의 모든 함수 중 중복을 허락하여 선택한 두 함수 f, g의 합성함수 $g\circ f$를 만들자. $g\circ f$의 치역의 원소 개수가 2일 확률을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. 전체 $27^2=729$
2. f 치역 원소 2개: f는 $3\times 6=18$가지, g는 그 두 원소를 다른 값으로: $3\times 2\times 3=18$ $\longrightarrow$ 324
3. f 치역 3개(일대일대응 6가지): g 치역 원소 2개인 함수 $3\times 6=18$ $\longrightarrow$ 108
4. f 치역 1개면 불가. 확률 $\dfrac{432}{729}=\dfrac{16}{27}$

답 $\frac{16}{27}$

18 같은 것이 있는 순열 - 이웃하지 않는 조건 · 노란 카드 사이 간격 변수로 · 9.00점 · 난이도 최상 **정답 7560**

[서술형 4] 빨간색 카드 4장, 파란색 카드 5장, 노란색 색 카드 3장을 일렬로 나열하려고 한다. 다음 조건이 성립하도록 나열하는 경우의 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, 같은 색의 카드끼리는 구별하지 않는다.)

> (가) 노란색 카드 3장은 서로 이웃하지 않는다.
> (나) 노란색 카드 사이에 놓이는 빨간색 카드의 개수와 파란색 카드의 개수의 합은 짝수이다.

1. 빨강·파랑 9장의 배열: $\dfrac{9!}{4!5!} = 126$
2. 간격 $x_0 + x_1 + x_2 + x_3 = 9,\ x_1, x_2 \geq 1,\ x_1 + x_2$ 짝수
3. $x_1 + x_2 = 2, 4, 6, 8$: $1 \times 8 + 3 \times 6 + 5 \times 4 + 7 \times 2 = 60$
4. $60 \times 126 = 7560$

답 7560